Øvningsoppgave 2

Jan Stephen Hansen

Teorioppgave 1:
En if-test er sjekk om et 'utsagn' er sant.
en_liste = ['ting', 'og', 'tang']
if isinstance(en_liste, list): #(hvis en_liste er en liste, så True)
Det er mange måter å konstruere if-sjekker på og de kan gjøres veldig komplekse,
men bottom line er at det er et veldig viktig verktøy for å sjekke om noe er eller ikke er, for om noe skal eller ikke skal gjøres.

elif og else; ellers-hvis og ellers:
hvis man skal sjekke flere 'utsagn' på samme verdi, kan man kjøre elif og else,
forskjellen på de er at en elif sjekker en ny påstand etter if, mens else kjører uansett hvis de andre påstandene feiler.
biler = {"mazda":{}, …} # *Se for deg en stor utfyllende dict med biler.*
fly = {*Se for deg en stor utfyldende dict med alle fly***}**
båter = {*Se for deg en stor utfyllende dict med skip og båter***}**

```
if "mazda" in fly.keys():
    print("Hmm, her er det noe muffins..")
elif "mazda" in båter.keys():
    print("Jeg tror ikke denne holder vann..")
else:
    print("Det er nok en bil, ja!")
```

Output:
"Det er nok en bil, ja!"

Teorioppgave 2:
Lister er dataobjekter som kan holde på flere verdier, disse verdien kan være alt mulig;
strenger, integere, floats, andre lister, tupler, ordbøker, dataset, funksjoner, booleans, m.fl..
Mulighetene er mange for hva du kan putte i en liste.
Det bør også merkes at man kan mikse alle mulige datatyper i en liste.
Brukes gjerne hvis man vil samle data, for senere iterere over de eller i enkle tilfeller slå opp spesifikke verdier (ordbøker er stort sett bedre til det, men det kan gjøres, se eksempel)
Man kan pytte inn mangt, og bruksområdene er mange!

Eksempel fra dart oppgaven:

```
sector_map = [6, 13, 4, 18, 1, 20, 5, 12, 9, 14,
              11, 8, 16, 7, 19, 3, 17, 2, 15, 10]
```

Her velger jeg verdi fra listen basert på en utregning som gir 0-19,
perfekt for å kalle spesifikk indeks!

Teorioppgave 3:
Løkker er en snasen funksjon som man bruker, kort fortalt, når man vil gjøre noe flere ganger.

Det være seg å iterere over en liste, utføre noe *n*-ganger eller at noe gjøres til en tilstand er oppfylt.

for-løkker:
Perfekte til å gjøre noe et spesifikt antall ganger.
Ofte med bruken av ***range()*** eller typen ***e in elements***.

```
def one_turn(self):
    points = [0,[]]
    throws = []
    for _ in range(self._darts_pr_round):
        throws.append(self.polar_coords(self.random_hit()))

    for t in throws:
        score = self.real_scoring(t)
        points[1].append(score[1])

    points[0] = sum(points[1])
    return points
```

Her er den første løkka bare en løkke som kjøres n-antall ganger, indeksen brukes ikke.
Den andre løkka itererer direkte over elementene i listen **throws**, indeksen her er elementet. (**t** er i dette eksempelet **[r, θ]**, man kunne også brukt: **for i in range(runder):** og **throws[i]**).

while-løkker:
Disse er fine hvis man ikke vet hvor mange ganger noe skal eller må gjøres, men de krever at programmereren selv definerer hvordan løkken brytes.
For eksempel; fine å bruke sammen med **try**-blokker til **input()** sjekker, der man vil ha et input uansett, men det må være av en spesifikk data type, for eksempel **int.**

```
    while True:
        try:
            antall_spillere = int(input("Hvor mange skal spille?\n"))
            break
        except ValueError:
            print("Ugyldig input! Oppgi antall personer i tall (HELE
personer!)!")
```

Den er alltid true, så den går til **antall_spillere** er en integer, siden den kaster ValueError og starter på nytt dersom brukeren skriver inn noe annet enn ett heltall, og går da videre til **break** som bryter løkka.